

Unidad 4



Motores eléctricos

Sistemas y circuitos eléctricos





Índice

- 4.1. Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas
- 4.2. Alternador
- 4.3. Motor asíncrono
 - 4.3.1. Motor asíncrono trifásico
 - 4.3.2. Motor monofásico
- 4.4. Motor síncrono



Introducción

En esta unidad vamos a profundizar en la relación entre las máquinas de corriente alterna y el campo magnético que se crea en ellas.

Podemos diferenciar entre las máquinas rotativas y las estáticas. Las rotativas aprovechan el campo magnético para generar el giro del rotor y así generar energía. Podemos encontrar diferentes máquinas rotativas de corriente alterna según sus características y como funcionen.

Al finalizar esta unidad

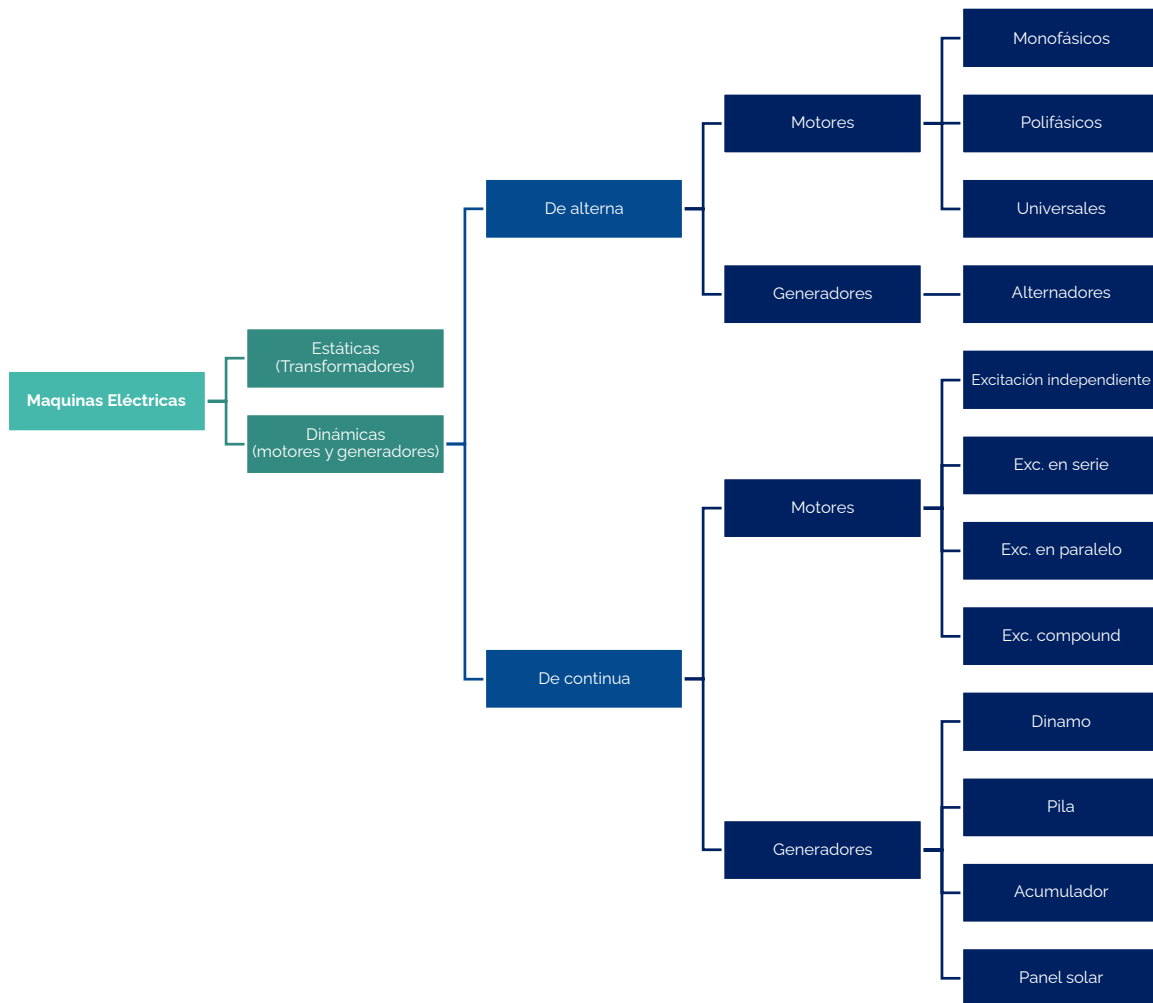
- + Clasificaremos las máquinas eléctricas.
- + Diferenciaremos las máquinas de corriente alterna rotativas que podemos encontrar.
- + Estudiaremos el funcionamiento de las distintas máquinas rotativas.
- + Aprenderemos a calcular los parámetros característicos de los motores alternos.
- + Estudiaremos las diferencias entre los motores asíncronos y síncronos.



4.1.

Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas

Podemos encontrar dos tipos de máquinas eléctricas: estáticas y dinámicas. La clasificación de estas máquinas la podemos encontrar en el siguiente diagrama:



Las diferencias entre las máquinas estáticas y las dinámicas son:

- > **Las máquinas eléctricas estáticas** son aquellas que carecen de partes móviles y, por lo tanto, no tienen movimiento mecánico. Entre estas máquinas encontramos los transformadores, los convertidores y los reguladores.

La máquina estática más utilizada es el transformador de potencia, que se encarga de cambiar la tensión e intensidad de una línea. Consta de un devanado primario (o de entrada) y de uno secundario (o de salida) y la potencia de la línea la mantiene constante.

- > **Las máquinas eléctricas rotativas** si constan de partes mecánicas móviles, como en los alternadores, motores eléctricos o dinamos. Estas máquinas pueden utilizar la energía eléctrica para generar rotación o pueden utilizar la energía mecánica para generar electricidad.



4.2.

Alternador

Se trata de un tipo de generador que produce diferencial de potencial y corriente alterna que se constituye de los siguientes elementos:

- > **Rotor (parte móvil):** conformado por armadura ferromagnética en la que se ubica el circuito inductor formado por un arrollamiento por corriente continua movido a velocidad constante en el interior del inducido. Si son de una potencia considerable los inductores pueden ser de polos salientes con velocidades entre 75 y 1.000 r.p.m.
- > **Estatore (parte fija):** constituido por chapas apiladas y troqueladas formado por ranuras donde se sitúa el circuito inducido que a su vez está formado por arrollamientos unidos entre sí creando circuitos monofásicos y trifásicos. El campo magnético giratorio (provocado por el rotor), induce en los bobinados del estator fuerzas electromagnéticas alternas con una frecuencia dependiente de la velocidad y del número de pares de polos de la máquina:

$$f = \frac{p \cdot n}{60}$$

Siendo:

- » f = Frecuencia en Hz.
- » n = Velocidad en r.p.m.
- » p = Pares de polos.
- > **Colector de anillos:** compuestos por dos anillos frotados por las escobillas a las que se suministra corriente continua de excitación al bobinado inductor.

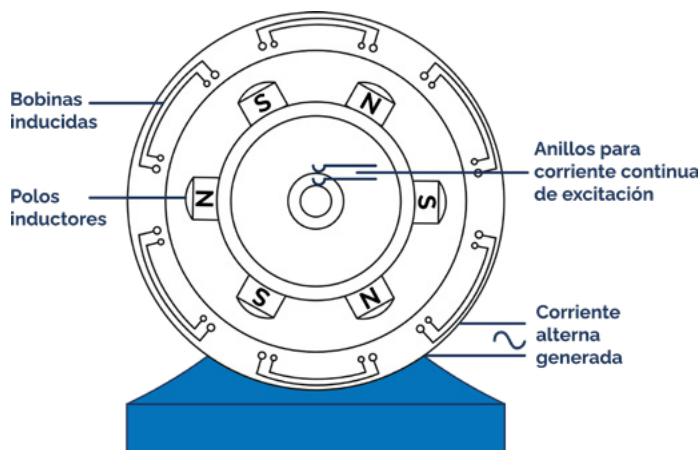


Imagen 1. Partes del alternador

- > **Alimentador:** es la dinamo que suministra CC para alimentar al circuito inductor y suele rotar junto al propio rotor.



4.3.

Motor asíncrono

En este apartado vamos a dar un repaso sobre las fórmulas más importantes y necesarias para realizar cálculos de motores asíncronos. Así, el formulario quedaría:

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

Donde:

S: es el deslizamiento.

ω_s : es la velocidad de sincronismo.

ω_r : es la velocidad del rotor.

$$E_1 = k \cdot f \cdot N_1 \cdot \phi_M$$

Donde:

E: es la f. e. m. inducida.

F: es la frecuencia del movimiento.

N: es el número de espiras.

ϕ_M : es el flujo magnético.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m$$

$$P_v = -3R_1 I_v^2 = P_p$$

Donde:

P_v potencia absorbida.

I_v es la intensidad en consumo.

R₁ es la resistencia eléctrica de cada una de las fases.

P_p es una potencia de pérdidas.

Partiendo del circuito que describe al rotor:

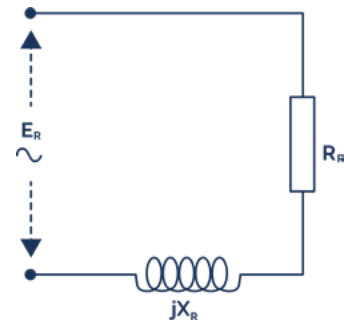


Imagen 2. Circuito equivalente del rotor

$$E_R = sE_2$$

Donde:

E₂: es la f. e. m. cuando el rotor está bloqueado.

La intensidad que fluye por el circuito del rotor se formula como:

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R}$$

$$X_R = s\omega_s L_R = sX_{R0}$$

Donde:

X_{R0} es la reactancia con el rotor bloqueado.

Sustituyendo la fórmula anterior de la reactancia en la de la intensidad:

$$I_R = \frac{E_2}{\frac{R_R}{s} + jX_{R0}}$$

Despreciando las pérdidas en el entrehierro:

$$\frac{I_R}{I_2} = \frac{E_1}{E_2} = m$$

Para calcular la impedancia del rotor:

$$Z_R = \frac{R_R}{s} + jX_{R0} = \frac{E_2}{I_R} = \frac{E_1/m}{m I_2} = \frac{E_1}{I_2 m^2} = \frac{Z_2}{m^2}$$



El circuito equivalente del motor asincrónico puede representarse de la siguiente forma:

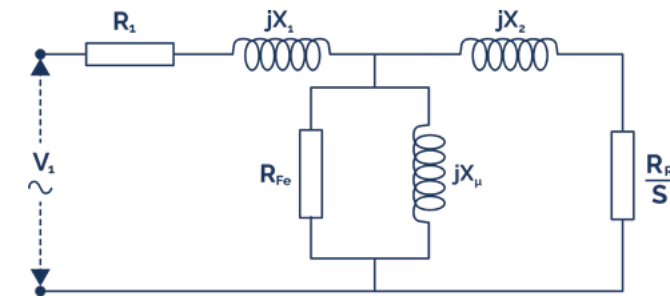


Imagen 3. Circuito equivalente del motor asincrónico

La resistencia de los conductores del rotor se puede diferenciar de la que depende del sincronismo:

$$R_c = \frac{1-s}{s} R_2$$

En cuanto al balance de potencia del motor asincrónico, en el siguiente esquema podemos ver las pérdidas que se van sucediendo:

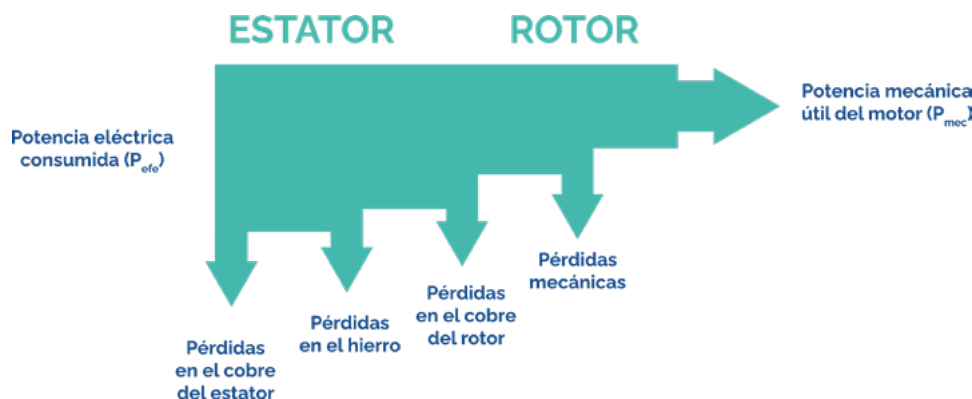


Imagen 4. Balance de potencia del motor

El estator absorbe una energía que está sometida a pérdidas. La energía restante pasa al entrehierro, que es lo que separa el estator del rotor, por lo que dicha energía es la que se suministra al rotor. Aquí también hay pérdidas. La energía que queda es la potencia útil del motor.

La potencia que se absorbe en el estator es:

$$P_1 = 3 \cdot V_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1$$

Como podemos ver en la fórmula, estamos hablando de una corriente trifásica.

Las pérdidas del cobre del estator son:

$$P_{Cu1} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2$$

Las pérdidas en el hierro son:

$$P_{Fe} = 3 \cdot V_1 \cdot I_{Fe}$$



Así, la potencia que pasa al entrehierro es:

$$P_E = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe}$$

Las pérdidas en el cobre del rotor son:

$$P_{Cu2} = 3 \cdot R_2 \cdot I_2^2$$

La potencia útil se podría definir entonces como:

$$P_u = P_E - P_{Cu2} - P_m$$

Donde P_m son las pérdidas mecánicas. La potencia mecánica interna (P_{mi}) se define como la potencia que pasa del entrehierro menos las pérdidas que se producen en el cobre del rotor.

4.3.1. Motor asíncrono trifásico

Su uso es predominante en el sector industrial y aplicaciones de automatización. La configuración de estos motores responde a un estator compuesto de tres bobinas desfasadas 120° eléctricos entre sí y el rotor que puede ser cortocircuitado (jaula de ardilla) o de rotor bobinado.

Rotor de jaula de ardilla (rotor en cortocircuito)

El rotor tiene una cavidad donde se puede introducir una corona metálica conductora con forma de jaula de ardilla.

Cuando el rotor de jaula está en el interior del estator y comienza el campo principal a girar en torno él, debido a la alteración del flujo magnético que penetra en los conductores del rotor, se genera en ellos una fuerza electromotriz. Como los conductores están cortocircuitados por la corona de aluminio, la f. e. m. crea unas corrientes en los conductores del rotor, las cuales inducirán un campo magnético en contra del campo principal. Como es la variación del campo magnético principal la que produce el campo secundario, estos tienen que estar desplazados en el tiempo, lo cual provoca un par de fuerzas, cuyo efecto es el giro del rotor. En el caso de que el rotor alcance el campo principal, los conductores no observarán variación de flujo y la f. e. m. inducida desaparecerá, haciéndolo también el campo secundario. Por eso, a este tipo de motor se le llama asíncrono, pues la velocidad de rotación es menor que la del campo principal.



Imagen 5. Rotor en forma de jaula de ardilla

Rotor bobinado (rotor de anillos rozantes)

Los devanados, que son muy parecidos a los del estator, se colocan en las chapas que constituyen el rotor. Este rotor suele ser trifásico. Los extremos de los devanados se conectan en estrella, uniendo todos ellos en un punto común. Los extremos libres están conexionados a tres anillos rozantes (de cobre), aislados y solidarios con el rotor.



Imagen 6. Rotor de anillos rozantes Fuente: ingenieriapotencial.blogspot.com

En la caja de bornes, se sitúan los extremos de las bobinas del estator, y las del rotor.

Este tipo de rotor permite variar la resistencia eléctrica, pero si se cortocircuitan las bobinas, se comportará como la jaula de ardilla, alcanzando su funcionamiento nominal.

Estos motores se usan en caso de necesitar altos pares de arranque y aplicaciones con carga de gran inercia. Manipulando el rotor se puede conseguir que el par máximo se logre a diferentes velocidades.

4.3.2. Motor monofásico

Principalmente ámbito de aplicación doméstico debido a la propia línea monofásica existente en las viviendas. Su principal desventaja es que a igual potencia que con motor trifásico estos tienen peor rendimiento y son de mayor tamaño.

Podemos distinguir los siguientes tipos:

Motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque.

Es necesario un sistema auxiliar de arranque ya que estos motores no lo pueden hacer por sí mismos, una vez está en marcha la interacción de campos electromagnéticos que se origina entre rotor y estator permiten que el motor siga girando.

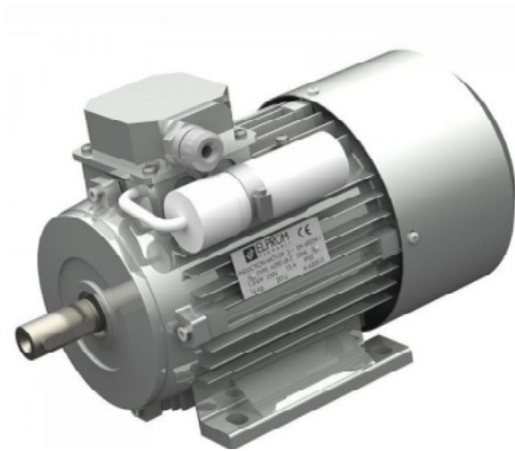


Imagen 7. Motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque y condensador. Fuente: otonielpillaca3.home.blog

El sistema de arranque más habitual es la introducción de un bobinado de arranque, el cual convierte el motor en bifásico durante este periodo de accionamiento, y después vuelve a su configuración monofásica mientras está girando. Se suele incluir un condensador en serie con el bobinado con el objetivo de la mejora del rendimiento y par en el arranque del motor.

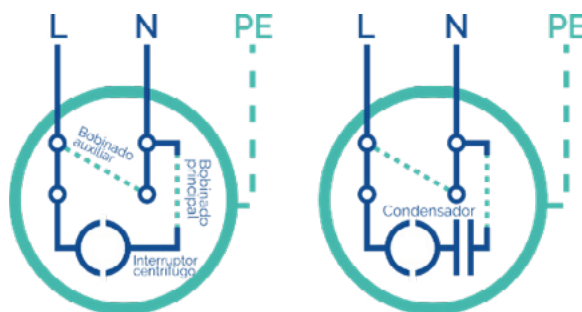


Imagen 8. Esquema interno del motor con y sin condensador en el bobinado

Generalmente se trata de motores con potencias relativamente pequeñas lo que permite su conexión directa a la línea a través de un interruptor bipolar manual.

El cambio en el sentido de giro de los motores, a diferencia con otros modelos no se consigue invirtiendo los cables de alimentación sino invirtiendo uno de los bobinados de la placa de bornes del motor.

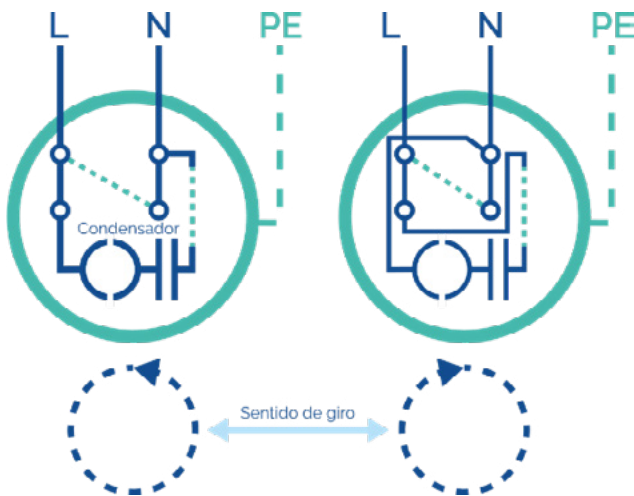


Imagen 9. Esquema de conexión para inversión de sentido de giro

En la actualidad para evitar sobrecostes se sustituye el interruptor centrífugo con la conexión de la bobina de arranque a la red eléctrica a través de un condensador en serie:

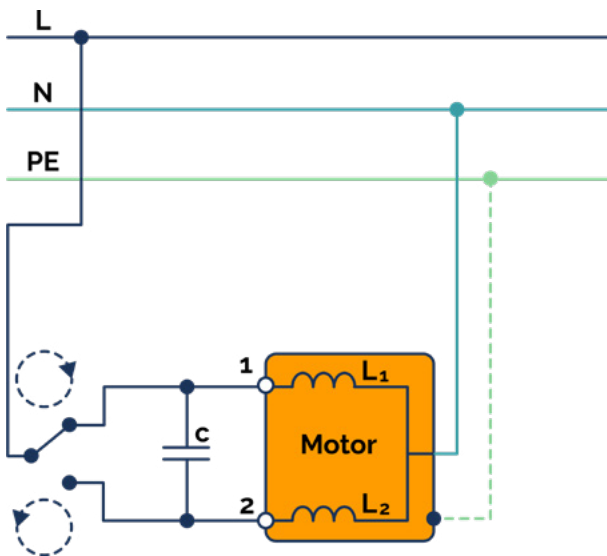


Imagen 10. Esquema para inversión de giro por conmutación

Motor monofásico de espira en cortocircuito

Aplicación en electrodomésticos como ventiladores o bombas de agua de lavadoras, tienen un rendimiento bajo y su rango de funcionamiento oscila entre los 100 y 300 vatios. Están constituidos por un rotor tipo jaula de ardilla y un estator de polos salientes. Solo se pueden aplicar en sistemas que no requieran cambio de sentido de giro ya que habría que desmontar el motor y cambiar le rotor de posición para poder conseguirlo y solo si este es simétrico.



Imagen 11. Motor monofásico de espira en cortocircuito Fuente: www.editores-srl.com

Motor monofásico universal

Este motor tiene la particularidad que es capaz de trabajar tanto con corriente continua como corriente alterna. Su principal uso es en pequeños electrodomésticos y herramientas como taladros ya que permite la regulación de velocidad de manera sencilla.

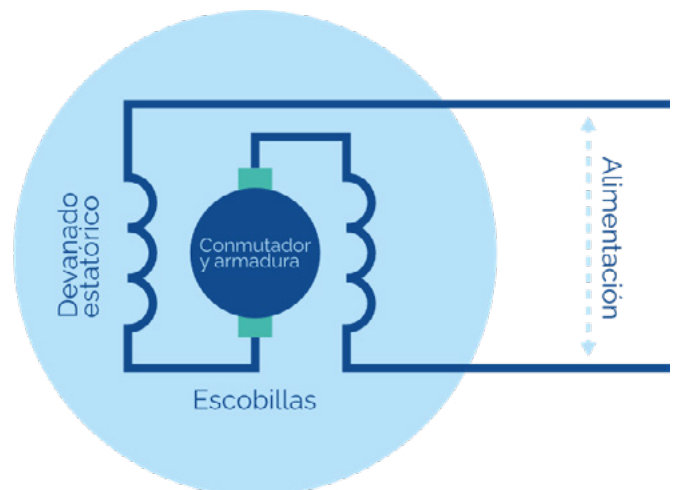


Imagen 12. Esquema de conexión del motor universal



4.4.

Motor síncrono

La máquina síncrona se caracteriza porque la velocidad de rotación coincide con la del campo magnético giratorio del estator, a diferencia de la asíncrona.

Las aplicaciones prácticas del motor síncrono son las situaciones en las que se necesita generar grandes potencias, ya que estos motores son más eficientes y ahorran más energía. También se usan en control de posición porque son muy estables incluso en situaciones de variación de cargas y trabajan en rangos grandes de velocidades.

La desventaja de este motor se centra en el arranque, cuando el rotor se encuentra parado y la velocidad del campo magnético es la de sincronismo. Esto provoca un par nulo que ha de solucionarse colocando un par auxiliar asíncrono para arrancarlo o colocando unas barras en cortocircuito para que se comporte como un motor asíncrono en el arranque.

El esquema de un motor síncrono quedaría:

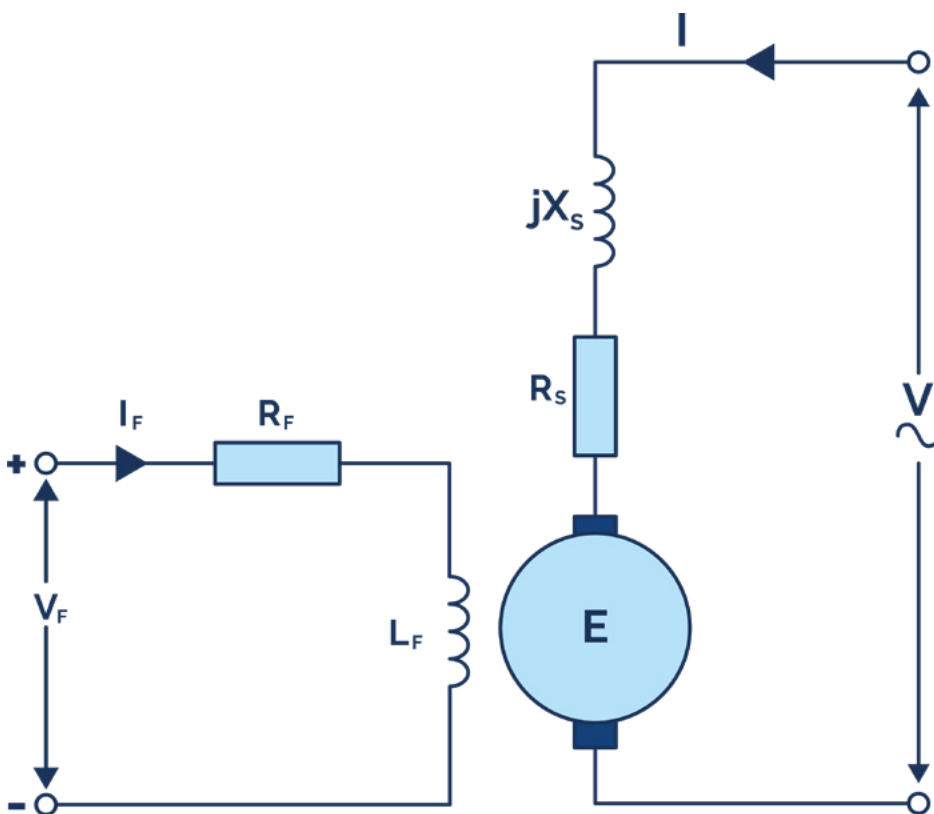


Imagen 13. Circuito equivalente de un motor síncrono



 www.universae.com

